

华北古大陆西南边缘构造格架与成矿系统

汤中立 白云来

(甘肃地质勘探局, 兰州, 730000)

摘 要 根据本区地层、构造、岩浆作用特点,在“系统论”、“活动论”思想指导下,厘定华北古大陆西南边缘的构造格局如下:龙首山陆缘带、河西走廊弧后盆地、北祁连缝合带、中祁连离散型岛弧地体、南祁连弧后盆地、柴达木地块。根据构造发展阶段和成矿作用特点,确定本区成矿系统及组合如下:(1)华北板块西南边缘太古宙—中元古代裂解期前成矿系统:东大山铁成矿组合,金川镍铜成矿组合;(2)柴达木板块北缘中、新元古代裂解成矿系统:桦树沟—柳沟峡铁成矿组合;(3)加里东期活动大陆边缘成矿系统:早期岛弧裂谷成矿组合(白银厂—清水沟铜及多金属成矿组合),中、晚期岛弧成矿组合(红沟—蛟龙掌铜及多金属成矿组合),弧后扩张盆地成矿组合(猪咀哑巴—九个子泉—石居里铜及多金属成矿组合),与俯冲作用有关的岩浆热液成矿组合(塔尔沟—小柳沟钨成矿组合,桦树沟—柳沟峡铜成矿组合,大东沟—吊大坂铅锌成矿组合),洋壳残片成矿组合(大道尔吉铬成矿组合,玉石沟铬成矿组合);(4)碰撞造山成矿系统:前陆盆地成矿组合(天鹿铜成矿组合),陆内造山—韧性剪切带成矿组合(寒山—鹰咀山金成矿组合)。

关键词 古大陆边缘 构造格架 成矿系统 成矿组合

CLC P612, P544

大陆边缘,特别是古大陆边缘,历来是地质学家关注和研究的重点地区^[1~4,①],这不仅因其能反映地球海陆变迁、板块漂移的沧桑历程,更重要的是因为古大陆边缘的地质构造运动强烈而复杂、壳幔各圈层物质及能量交换频繁而活跃,成矿作用丰富多彩,是大型、超大型矿床形成的有利地段。对沉积矿床而言,大陆边缘与陆缘区及其相关海盆是地球物理、地球化学矛盾带^[5],有利于沉积矿床的形成;而对岩浆、热液矿床而言,是大陆边缘的岛弧火山—热液作用产生了别子型块状硫化物矿床、黄矿、黑矿及浅成低温热液金矿^[1],是安第斯大陆边缘的中酸性岩浆热液成矿作用或是由碰撞造山作用所引起的岩浆热液成矿作用,孕育出了斑岩型铜、钼、钨、锡、金矿床,甚至形成于洋中脊的豆荚状铬矿及塞浦路斯型块状硫化物矿床也随板块运动而移至大陆边缘^[6],大陆边缘的裂谷环境(裂陷槽)、弧后盆地是岩浆型镍铜矿床的有利地段^[7],位于研究区的世界级(超大型)金川镍铜矿床便是一例。凡此种种,无不说明大陆边缘及其构造格架的厘定,大陆边缘构造演化的探索,大陆边缘成矿系统

收稿日期 1998-08-31

作者简介:汤中立,男,1934年生,中国工程院院士。曾任地质矿产部甘肃省地质矿产局总工程师,长期从事铜、镍矿床的地质与勘探工作和区域成矿与矿床地质研究工作。

本文系原地质矿产部重点基础项目(编号:9501107)及甘地科项目(编号:96-04)部分成果。

① 翟裕生. 古大陆边缘构造演化和成矿系统. 纪念北京大学建校100周年论文集. 1998

的建立,大陆边缘地球演化动力学与成矿流体动力学的研究,大陆边缘构造事件与成矿系统关系的耦合,大陆边缘壳幔物质交换过程的追踪,对指导矿床的勘查是多么重要。这里所说的成矿系统,“是指在一定时-空域中,由控制成矿诸要素结合成的,具有成矿功能的统一整体。它包括成矿物质由分散到富集的制约因素、作用过程及各种地质矿化产物”^①。而成矿组合则是指在同一成矿系统里以一种成矿作用为主形成的、由一种或多种金属元素组成的一个或一组矿床。下面我们从成矿系统的思路入手,对华北古陆西南边缘构造格架与成矿系统作一初步研究。

1 华北板块西南边缘的构造格架

这里所说的华北板块西南边缘,其范围为龙首山地区、祁连山区及其相间的河西走廊。祁连山区南侧的柴达木北缘地区,由于研究主题的需要,略作涉足。它的西部以阿尔金断裂、金塔—鼎新断裂与塔里木板块相邻,向东与鄂尔多斯地块相连。

从历史演化的观点出发,运用现实主义原则,以“活动论”、“系统论”为指导,以本区沉积建造、岩浆作用、构造作用、成矿作用等最基本的地质事实为基础,系统的、全面的、历史的、多层次多侧面的、立体的探讨区内各构造单元范围、性质、演化及与成矿系统的耦合关系,立足于前人众多的研究成果,勾勒出本区加里东期构造图案(图1),从北到南,各构造单元为:龙首山陆缘带、河西走廊边缘海盆、北祁连缝合带、中祁连离散型岛弧地体、南祁连弧后盆地、柴达木陆块。

1.1 龙首山陆缘带

龙首山陆缘带北邻潮水盆地,南以龙首山深大断裂与河西走廊为界,西部止于金塔—鼎新断裂与塔里木板块毗邻,向东尖灭于银川以西,略呈近东西向弧形分布。该带所见主要岩石单元为前长城“纪”龙首山岩群(Anchel),由于该岩群时代较老,后期遭受多期次、多旋回的变质变形等作用,变得支离破碎,层序不清,当属非史密斯地层。下部为白家咀子组,西部出现磁铁石英岩和磁铁角闪岩,称之为东大山组。经原岩恢复^②,原岩相当于火山-沉积建造,白家咀子组为碳酸盐岩建造及基性火山岩建造,东大山组为碎屑岩—含铁石英岩及基性火山岩建造。考虑到其中的基性火山岩(斜长角闪岩)呈层状分布,代表本区最早的岩浆活动记录,测得年龄为 $3\ 182\text{ Ma}(\text{Sm-Nd})$ ^②,应属太古宙喷发,至少表明龙首山岩群下部为中太古代产物,另外,切穿该岩段混合岩群又发生弯曲变形的变辉绿岩脉,它的 Sm-Nd 模式年龄为 $(2\ 486 \pm 16)\text{ Ma}$ ^②,这对上述太古宙年龄来说是一个佐证,龙首山岩群下部岩石的稀土配分型式也表明它属太古宙产物,因后太古宙岩石稀土配分曲线要右倾得多。龙首山岩群上部主要为中酸性火山岩—碎屑岩建造,其年龄为 $(2\ 147 \pm 74)\text{ Ma}(\text{Rb-Sr 等时线})$ ^⑧,相当于古元古代。该带缺失长城“纪”沉积,蓟县“纪”为复陆屑次稳定型沉积(墩子沟群 Jxd),缺失青白口“纪”沉积,震旦纪为冰水沉积及碳酸盐—碎屑沉积(韩母山群 Zh)。古生代早期为隆起剥蚀区,古生代晚期为碎屑岩—碳酸盐岩(含煤)建造、磨拉石建造,中、新生代为河湖相及山麓相碎屑岩(磨拉石)建造。本区还发育加里东早期和华力西期花岗岩,这分别应是祁连洋向

① 翟裕生. 古大陆边缘构造演化和成矿系统. 纪念北京大学建校 100 周年论文集. 1998

② 王崇礼. 龙首山地区的变质地层层序及岩浆序列. 1994

寒武纪火山-沉积建造特点,不同之处在于海盆内火山活动更加剧烈,局部(老虎山)出现扩张型洋壳——蛇绿岩;志留纪盆地萎缩,形成笔石碎屑岩相(肮脏沟组 *Sh*),晚期出现砂页岩建造(旱峡组 *Sh*),泥盆纪为磨拉石建造(老君山组 *Dlj*),标志海盆消失。

1.3 北祁连缝合带

北祁连造山带作为柴达木—中祁连板块与华北板块的缝合带,已是不争的事实^[11~17]。但问题是,该缝合带究竟是华北板块与柴达木板块开合的产物(特提斯造山带),还是柴达木—中祁连板块从别处漂来抑或是前者从别处漂来,在加里东晚期二者邂逅碰撞的结果(科迪勒拉型造山带)?北祁连小洋盆外侧是否还有原生洋(祁连洋)^[15]?此类问题至今尚无定论。问题还不止此,作为缝合带,北祁连造山带本身也复杂多样,东部西部有差别,南边北边不相同。最显著特点是西部分布着许多微陆块,那么这些微陆块来自何方?其形成机制如何?各家意见也不一致。利用模式对比原则,笔者初步研究认为:鉴于夏林圪等^[18]的火山岩岩石学成果,北祁连为“次生洋盆”,宽度为 1 600 km。尽管“次生洋盆”规模不是很大,但若形成的话,外侧应有一个原生大洋存在^[14],犹如日本海外侧存在太平洋一样。另外,上述微陆块应是祁连洋向柴达木—中祁连板块俯冲,后者边缘产生裂解作用的结果。其构造格局犹如太平洋西南部的多岛屿构造景象。

简洁地说,北祁连缝合带内部构造单元虽然复杂多样,但主要由微陆块、俯冲杂岩、蛇绿岩块、洋脊火山岩、洋岛火山岩、岛弧火山岩及岛弧型沉积等单元组成。

微陆块主要由前长城“纪”地层及元古宙地层组成,前者为灰色片麻岩及云英片岩、大理岩(北大河岩群 *Anchcb*,野马南山岩群 *Anchcy*),后者为巨厚的熬油沟组(*Chca*)蛇绿混杂堆积^[12]及桦树沟组(*Chch*)千枚岩、碎屑岩(局部夹碳酸盐岩、变石英砂岩及铁矿层),此外还可见到中元古代托莱南山群(*Chc-Jxt*)杂色碎屑岩及碳酸盐岩,青白口“纪”龚岔群(*Qbg*)为碎屑岩-碳酸盐岩建造。

俯冲杂岩^[16,17,19]主要由多重增生火山岛弧、复理石增生楔、高压变质带及蛇绿岩片组成(黑刺沟组 *Chh*),呈 NW—SE 向条带状楔形体分布于甘肃昌马、青海边马沟—清水沟—香子沟—郭米寺—祁连县—景阳岭南。南北宽 20~25 km,断续延长近 500 km。其中清水沟蓝闪片岩年龄为 440~460 Ma(蓝闪石,多硅白云母,⁴⁰Ar—³⁹Ar 法,吴汉泉,1990)。

缝合带中的蛇绿岩块,南侧为玉石沟—川刺沟—小八宝蛇绿岩带,北侧为大岔大坂蛇绿岩、九个泉蛇绿岩。上述这些蛇绿岩大多具洋脊玄武岩(MORB)性质,见玻安岩产出,形成于弧后及岛弧环境^[14]。考虑到北祁连造山带中深海沉积物(硅质岩)是如此之丰富,火山作用是如此之强烈,蛇绿岩和蓝闪片岩常构造超覆于增生的深海沉积物和火山岛弧之上这一客观事实,其蛇绿岩应属科迪勒拉型^[14]。

北祁连的洋脊和洋岛火山岩,主要分布于靠近中祁连北缘断裂附近,时代为中寒武—早奥陶世(黑刺沟组 *Chh*、阴沟群 *Oy*)。多为基性海相火山岩,地球化学资料表明其为低钾拉斑玄武岩系及洋岛拉斑和碱性玄武岩系^[18]。

缝合带中岛弧型火山岩及沉积,早期(新元古代—中寒武世)相当于黑刺沟组(*Chh*)岛弧裂谷型火山岩,主要分布于白银、清水沟、白柳沟、黑石山、小黑刺沟、面碱沟等地,由于它是在华北古大陆基底之上的软弱带上发展起来的,开始形成大陆碱性玄武岩系,随着大陆分割程度的加深,进一步形成部分熔融程度高的饱和性拉斑玄武岩浆,喷溢形成本区海相基性火山岩的主体,而在白银等地因地壳较厚,基性岩浆上升速度较慢,引起下地壳发生深熔作

用,产生富硅质岩浆,这种富硅质岩浆首先上升喷发形成酸性火山岩系,尔后是偏下部的基性岩浆上升,形成层位偏上的基性火山岩,二者构成双峰式组合,这些酸性火山岩的稀土元素配分型式及高的Nd同位素值,低的Sr同位素比值,暗示其下地壳物源与华北古陆下地壳麻粒岩(太古宙)类似^[18],正是这种酸性火山岩(角斑岩、石英角斑岩及同质凝灰岩)形成白银厂铜及多金属块状硫化物矿床的围岩。

早期岛弧型沉积表现为火山碎屑物占优势,另外可见岛弧斜坡相重力流及滑坡沉积、岛弧复理石,未见裂谷早期所特有的河流湖泊相沉积。中晚期岛弧型火山岩及岛弧型沉积相当于部分阴沟群(Oy)、车轮沟群(Och)、中堡群(Ozh),东起白银,向西中经永登县石灰沟及民乐县西道流,祁连边马沟,止于阿尔金断裂。岛弧型火山岩主要为拉斑玄武岩,钙碱性玄武岩、安山岩(阴沟群分子)以及岛弧碱性橄榄玄粗岩、粗面玄武岩、白榴方沸岩和白榴粗面斑岩(中堡群分子)^[19],表明中奥陶世岛弧已臻于成熟。岛弧型沉积主要为火山碎屑岩、沉积岩及藻灰岩建造^[20]。

1.4 中祁连离散型岛弧地体

中祁连离散型岛弧地体呈北西向条带状展布于研究区中部,东起兰州东部,向西经青海民和、乐都、西宁、湟源、疏勒山,止于阿尔金断裂,北以中祁连北缘断裂为界,南以中祁连南缘断裂与南祁连弧后盆相邻。宽70~80 km,长约1 000 km。主要以古老基底之上广泛发育的晋宁期及加里东期中酸性岩浆岩为特点,后者与铜、钨、钼、铅、锌矿产有关。

1.5 南祁连弧后盆地

中祁连岛弧与柴达木板块在加里东中、晚期正式分离之后,形成南祁连弧后盆地,其上主要为志留纪火山-正常沉积,西部有大量的中基性火山喷发,东部见寒武、奥陶纪蛇绿岩。

柴达木北缘地层在区内仅见达肯大坂岩群分布,出露零星。

2 华北板块西南边缘的构造演化

前文对本区加里东期构造格架进行了重塑,这种对地质历史时期古板块构造的再造与恢复,主要依据古地磁学及地质学两方面资料,鉴于目前技术条件所限,更由于前寒武纪地体磁化经历的复杂性,人们还不能够用古地磁学方法研究其具体位置,前长城地体尤为如此。但大量地质资料表明,全球各大板块的轮廓在古元古代业已形成,嗣后,其海盆面积基本未变,海水和地壳成分基本未变^[5,21],这多少给人们提供了些研究其形成和演化的基础。

(1) 华北板块西南边缘前长城“纪”为古陆核边缘活动性沉积;太古宙,在陆核边缘海盆地形成东大山铁矿。

(2) 中、新元古代华北板块西南边缘为被动陆缘,处于伸展体制条件下,而柴北缘为安第斯型活动陆缘,二者可能于低纬度区隔祁连洋相望。

中元古代早期,华北板块西南边缘缺乏沉积纪录,但此时该区已具张裂性质,正是这种伸展背景,导致金川超基性岩浆与地幔分离而底辟上升成矿;蓟县“纪”裂谷环境形成了墩子沟群(Jkd)准稳定复陆屑建造,局部有火山作用,青白口“纪”裂谷可能闭合,到震旦纪其上又有冰水沉积,震旦纪晚期出现碳酸盐岩建造,应为被动陆缘浅海沉积。

由于祁连洋向柴达木板块俯冲,柴北缘形成蛇绿岩(熬油沟组 Chca)^[12,22,23],其同位素年龄为1 784~1 840 Ma(锆石)及(1 770±333) Ma(Sm-Nd)^[23]。之后到震旦纪,柴北缘存在

弧后裂谷盆地环境,形成桦树沟—柳沟峡沉积喷流铁矿。古地磁^[24]资料表明其处于低纬度区。龚岔群(Qbg)之五个山组(Qbw)古纬度为 -0.4° ,其它如大坂组(Qbd)古纬度为 3.8° 。又考虑到柴北缘中、新元古代碳酸盐岩十分发育。藻和叠层石大量存在,在五个山组下部紫红色碎屑岩中夹有石膏等蒸发岩,故认为上述古地磁资料是可靠的。

(3) 加里东早、中期华北板块西南边缘由被动陆缘转化为活动陆缘,且发育沟弧盆体系,形成北祁连次生洋;中祁连从柴北缘裂出,形成离散型岛弧地体,北祁连山西部的微陆块也从柴北缘陆续裂出。

古地磁资料表明^[24]:华北板块古纬度寒武纪为 -36.42° ,奥陶纪为 3.95° ,志留纪为 0° ,表明其有从南半球中纬区向赤道快速移动的特点,移动距离达4 000 km,移动速率达8 cm/a,而华南板块则在赤道附近踟蹰不前,考虑到塔里木、柴达木、扬子陆块在寒武纪同属一个板块体系^[26],组成所谓塔—扬古陆^[9],因此,柴北缘在加里东期可能徜徉于赤道附近。上述古地磁所反映的各板块位置及运动情形,指示它们当时的相对位置并非现在的相对位置,很可能正与现在的位置相反。

由于华北板块快速向北漂移,导致祁连洋俯冲作用加剧,使其从稳定陆缘转化为活动陆缘,导致寒武纪及奥陶纪洋脊、洋岛火山岩不断拼贴于华北陆缘之上,新近发现的鹰咀山金矿就与洋脊、洋岛火山岩及相关的蛇绿岩有关(提供了金矿物源)。根据板块俯冲角度及深度的不同,分别在华北板块边缘形成海相玄武岩、安山岩及安山玄武岩,此外在部分地段见双峰态火山岩(黑刺沟组-*Ch*)。中基性火山岩代表近洋的岛弧环境,而后者代表靠陆一侧由俯冲作用所引起的陆缘弧早期阶段产物,这种基础上的裂谷(岛弧裂谷)正是著名白银厂铜矿的形成环境,还要补充的是这种岛弧裂谷的基底很可能就是已闭合的龙首山裂谷,这种位置当然也是构造软弱带,利于岛弧岩浆上行。随着俯冲作用的进行,在奥陶纪,岛弧裂谷南翼的白银、清水沟等陆缘弧部分相继脱离含金川镍铜超基性岩体在内的华北板块西南边缘—龙首山陆缘带,其间形成广阔的北祁连弧后洋盆(北祁连洋),中奥陶世洋盆扩张时,使前业已形成的岛弧更加成熟,出现碱性岩;俯冲的同时,华北板块西南边缘有加里东期花岗岩侵入;由于进一步扩张,北大山地区处于张性环境,分布有大量的闪长岩及花岗岩。上述构造景象类似于现在中国东部的构造景象。

柴达木板块北缘也有类似于华北板块西南边缘的演变过程,加里东早、中期受祁连洋的俯冲作用,一是在中祁连之上形成中酸性岩浆侵入,塔尔沟钨矿、桦树沟—柳沟峡铜矿、大东沟—吊大坂铅锌矿可能与之有关;二是使得中祁连岛弧远离柴北缘,形成所谓离散型岛弧地体,这种多岛裂开的情形,类似于太平洋西南部的构造景象。

(4) 加里东晚期,本区南北两个弧后盆地—南祁连弧后盆地及河西走廊海盆业已达到鼎盛,前者是祁连洋俯冲的结果,后者则是北祁连洋扩张俯冲的结果,前者分布有蛇绿岩型铬矿(大道尔吉铬矿),后者分布有与蛇绿岩有关的块状硫化物、铜及多金属矿床(石居里、九个泉铜及多金属矿床)。

(5) 加里东末期,华北板块与柴达木板块碰撞,弧后盆地、祁连洋、北祁连洋相继消失,遂进入板内造山阶段。上述加里东期构造演化是探索本区构造演变的关键,不搞清加里东期构造脉络,就很难把握华北板块西南边缘的构造演变过程,就很难理解现在构造界面展布的规律,就很难抓住本区许多矿床的成矿本质,就很难建立本区的成矿系统及组合。

(6) 华力西期及以后,本区全面进入造山阶段,发生A型俯冲、滑移,韧性剪切。韧性剪

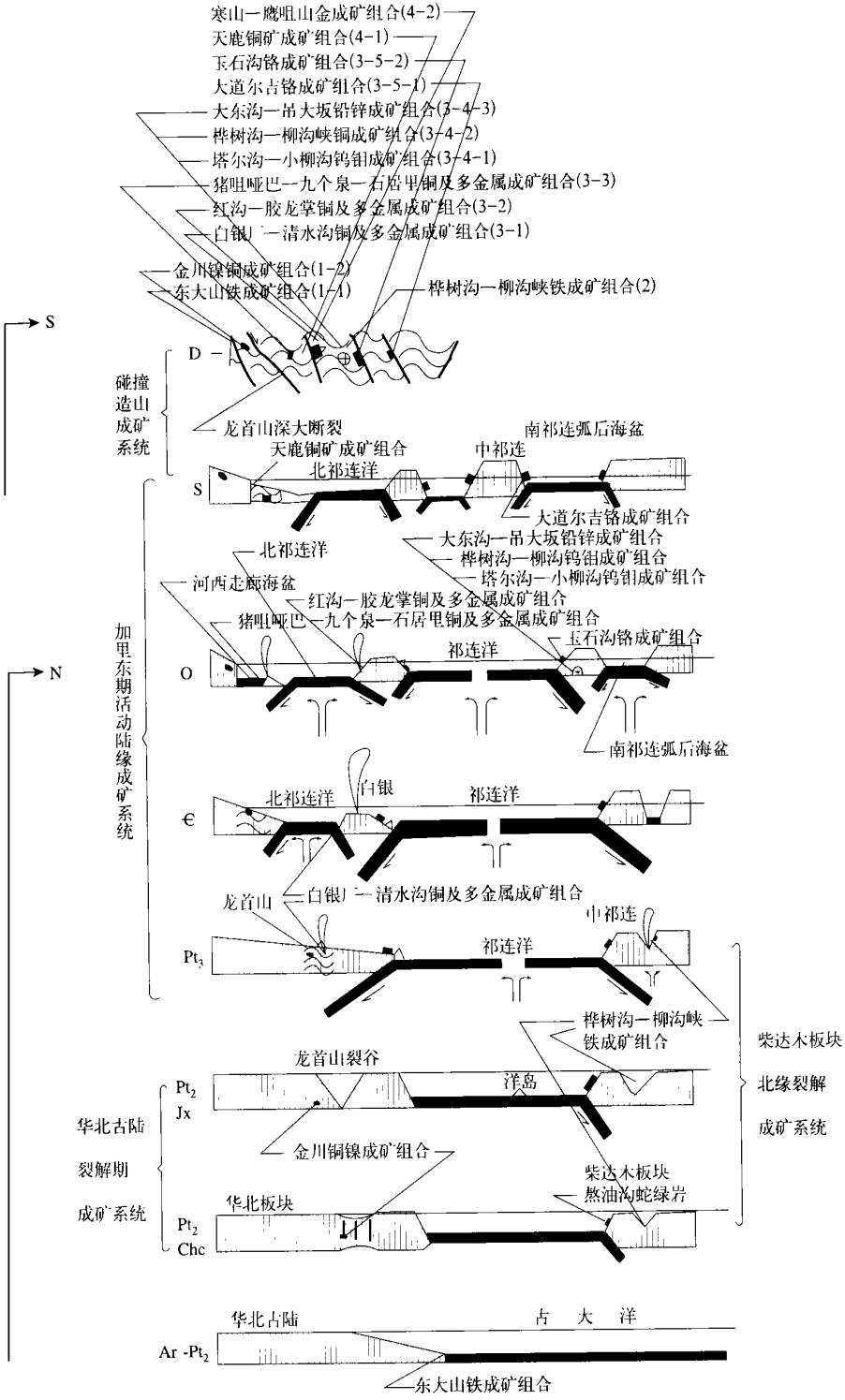


图2 华北古大陆西南边缘构造演化及与成矿系统的耦合
Fig.2 Geotectonic evolution and its coupling to metallogenic system
in the southwest margin of North China Palecontinent

切作用所产生的含金矿化流体及构造动力,是本区华力西期金矿形成的必要条件。
现今华北板块西南边缘的构造配置形式是太平洋板块和印度板块联合作用的结果。可将上述过程总结如图 2。图 2 也反映了本区成矿系统的形成和演化。

3 华北板块西南边缘成矿系统

自然界中,成矿系统不是孤立的,它形成于一定的环境之中^[1],多数学者主张将成矿系统和板块构造结合起来,这是当前矿床学的进步^[1,3]。华北板块西南边缘(祁连山—龙首山区)是中国乃至世界的一条重要的金属成矿带,上述华北板块西南边缘的构造格架和演化,是该金属成矿带成矿系统赖以发生的三维空间及其相关事物^[1],在此基础上进行成矿系统研究,是研究成矿规律的核心^[3]。在成矿地质构造背景基础上,通过对典型矿床研究,建立成矿模式,并将不同成矿模式进行对比,探求不同矿床间的内在联系,建立成矿系统及组合,进而指导勘查。基于上述思想,建立的成矿系统及组合见表 1。

表 1 华北古大陆西南边缘成矿系统
Table 1 The metallogenic system in the southwest margin of the North China Palecontinent

地质时代		华 北 板 块		北祁连	柴达木—中祁连板块		华北板块		柴—中祁连		
		龙首山陆缘带河西走廊海盆		缝合带	中祁连岛弧型离散地体		南祁连弧后盆		成矿系统	成矿系统	
显生宙	新生代	塔里木板块							柴达木陆块	内造山运动	碰撞造山、陆
	中生代		↓	↓	↓ Au	↓	↓				
	晚古生代		↓	↓	↓ Au	↓	↓				
	志留纪		↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓				
	奥陶纪		↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓				
	寒武纪		↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓				
	震旦纪		↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓				
	青白口“纪”		↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓				
	中元古代		↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓				
	古元古代		↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓				
太古宙	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
前寒武纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
震旦纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
奥陶纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
志留纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
泥盆纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
石炭纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
二叠纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
三叠纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
侏罗纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
白垩纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
古近纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
新近纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						
第四纪	↓↓	↓↓	↓↓ Au	↓↓	↓↓						

注: ↓ 碎屑沉积; ↓ 碳酸盐沉积; ▮ 基性火山岩; ▮ 中性火山岩; ▮ 酸性火山岩; ▮ 碱性火山岩; ⊕ 与成矿有关的基性-超基性岩; ⊕ 与成矿有关的中酸性岩; ∨ 走滑断层,斜交线示运动方向和断层发生时间; // 压性断裂; // 张性断裂; / 性质不明断裂; ↗ 示俯冲方向; 空心线箭头位置示俯冲开始时间; 空心线尾示俯冲结束; Fe, Cu 等示成矿组合

现将各成矿系统及组合分叙如下:
(1) 华北古陆太古宙—中元古代裂解期前成矿系统: 东大山铁成矿组合, 金川镍铜成矿组合。
① 东大山变质铁矿: 矿床形成于太古宙古陆核边缘海盆。矿区位于永昌县河西堡镇西北侧, 矿床围岩为龙首山岩群黑云变粒岩、黑云斜长片麻岩、斜长角闪岩、镁橄榄石白云质大理岩、磁铁角闪石英岩。矿带呈 NWW 向展布, 矿体呈似层状、扁豆状、豆荚状产出。矿石类型有(黑云)石英磁铁矿石、重晶石磁铁矿石、角闪石磁铁矿石等, 其中喷流岩-重晶石岩指示

热液喷流作用存在。

② 金川镍铜成矿组合: 虽说长城“纪”龙首山地区未见沉积, 但如前所述, 金川含镍铜超基性岩浆是在长城“纪”与地幔分离的。沿龙首山陆缘带还见一系列规模大小不等的镁铁-超镁铁侵入岩, 部分岩体含铜镍, 但一般不具规模, 它们也侵位于白家咀子组中, 形成长百余里的镁铁-超镁铁质岩断续分布的构造岩浆岩带, 从目前所获资料来看^[8], 其东西两段与中部(金川)岩体性质不同, m/f 值相差较大, 这种差别是由原岩来源不同所决定, 还是同一岩浆演化分异的结果, 尚待研究。金川岩体的围岩为龙首山岩群白家咀子组蛇纹石化白云质大理岩、云母石英片岩、黑云片麻岩、条带状均质混合岩、斜长角闪岩。含矿岩体长约 6 500 m, 宽数 10 m 至 500 余 m, 面积 1.34 km², 岩体呈 NW 向展布, 倾角 50~80°, 呈不规则岩墙状, 垂向上呈板状、楔状、分枝状、漏斗状、透镜状。矿体共有四种类型: 岩浆就地熔离型、岩浆深部熔离矿体、晚期贯入矿体及接触交代矿体。其中岩浆深部熔离-贯入矿体规模巨大, 厚数 10 m 至 100 余 m, 长数 100 余 m 至 1 000 余 m, 属最重要的矿体类型。矿体呈透镜状、似板状、扁豆状。矿石矿物为磁黄铁矿、镍黄铁矿、黄铜矿等。矿石具稀疏浸染状、角砾状、海绵陨铁状和块状构造。为超大型矿床。

(2) 柴达木板块中、新元古代裂解环境中的成矿系统: 桦树沟—柳沟峡海底喷流沉积铁成矿组合。

桦树沟—柳沟峡铁矿(即镜铁山式铁矿)形成于北祁连微陆块之中, 但正如前所述, 它们原本属柴北缘分子, 只是后来(加里东期)被移至祁连洋中。另外, 中元古代伊始, 柴北缘就处于祁连洋的俯冲作用之中, 形成熬油沟蛇绿岩, 属安第斯型活动陆缘, 活动陆缘之后往往有裂谷环境, 镜铁山式铁矿围岩—桦树沟组(Chch)就与熬油沟组(Chca)是同时异相产物, 前者产于裂谷环境, 并且从中元古代到新元古代这种裂陷环境是逐渐加深的, 形成裂陷海。

该成矿组合中, 镜铁山铁矿(包括桦树沟和黑沟铁矿)为大型, 柳沟峡铁矿和白尖铁矿为中型, 其余有数十处小型铁矿。这些铁矿分布集中, 矿体呈条带状, 矿石具层纹状、胶状、块状、浸染状构造, 主要矿物组合为: 镜铁矿、磁铁矿、黄铁矿及碧玉、白云石、重晶石、铁白云石、石英等, 经氧化可出现褐铁矿、赤铁矿、绿泥石、绢云母、方解石、石英等。在桦树沟铁矿中, 重晶石(喷流岩)已具大型规模, 矿体围岩主要为石英绢云千枚岩, 属海底喷流沉积(变质)型铁矿。

(3) 加里东期活动大陆边缘成矿系统。

加里东期由于祁连洋向两侧大陆俯冲, 使得华北板块西南边缘成为具岛弧海沟系的活动大陆边缘, 导致柴北缘产生岩浆活动。

① 早期岛弧裂谷成矿组合: 白银厂—清水沟—白柳沟铜及多金属成矿组合。陆缘岛弧裂开的初期, 往往有细碧岩-石英角斑岩(双峰态)形成, 这种双峰态火山岩系, 对块状硫化物矿床形成十分有利。白银厂矿体的围岩为酸性火山岩及碎屑岩, 其形成机制前已述及, 正是这种在陆壳适当厚且较软弱的情况下, 才能形成具“酸性核”的火山穹隆, 才有利于矿体的形成。靠近俯冲带的火山岩, 因陆壳较薄, 主要形成基性火山岩, 这种环境不利于成矿。已发现的火山穹隆为白银厂、清水沟、白柳沟地区及石头沟、香子沟地区。

白银矿田矿体呈透镜状、似层状, 后期剪切构造对其形态有改造作用。矿石具块状、浸染状构造, 次见条带状、网脉状、细脉状构造。矿石矿物有黄铁矿、闪锌矿、方铅矿等, 其中闪锌矿的出现, 表明火山露出水面, 为比较开放的环境。矿床中的金属硫化物具分带现象, 从

上到下为黄铁矿—黄铁矿、闪锌矿、黄铜矿、网状、浸染状铜矿。属火山—喷气矿床。清水沟—白柳沟铜及多金属矿田与白银厂类似。

② 中、晚期岛弧火山作用成矿组合：红沟—蛟龙掌铜及多金属成矿组合。

当上述陆缘弧与大陆分离，一部分向洋迁移时，便形成弧间盆地，岛弧也趋于成熟，形成细碧岩、角斑岩及石英角斑岩（扣门子组 *Ok*、中堡群 *Oh*）。红沟矿体与细碧岩有关，属黄铁矿型富铜铁矿床。矿体呈脉状、扁豆状，矿石矿物为黄铜矿、黄铁矿、磁铁矿（可单独组成磁铁矿体），其次见赤铁矿、毒砂、方铅矿、闪锌矿、黝铜矿。次生富集带矿物有孔雀石、蓝铜矿、褐铁矿、铜蓝、辉铜矿、黄钾铁矾、自然铜、自然硫，此外还伴有金、银。脉石矿物为石英、方解石。矿石呈块状、浸染状。同类矿床还有甘肃庄浪县蛟龙掌矿床。

③ 弧后扩张盆地火山作用成矿组合：猪咀哑巴—九个泉—石居里铜及多金属成矿组合。弧间盆地不断扩张，形成北祁连洋，北祁连洋双向俯冲，北侧形成弧后盆地（河西走廊海盆），南侧使得白银厂等岛弧远离大陆—龙首山陆缘带。弧后海盆形成的块状硫化物矿床与蛇绿岩有关，东部以银铜沟—猪咀哑巴黄铁矿型铜矿为代表，西部以九个泉、铜沟、石居里黄铁矿型铜矿为代表。矿体产于枕状拉斑玄武岩层内及与上覆深海沉积细碎屑岩层过渡部位。

④ 与俯冲作用有关的岩浆热液成矿组合：桦树沟—柳沟峡铜成矿组合、塔尔沟—小柳沟钨成矿组合、大东沟—吊大坂铅锌成矿组合。

加里东期柴达木安第斯大陆边缘上发育花岗岩，其类型有斜长花岗岩、黑云母花岗岩、黑云母石英闪长岩、花岗闪长岩、浅色花岗岩，其中野牛滩花岗闪长岩研究程度较高，塔尔沟、小柳沟钨矿与上述花岗岩有关，矿化可分为三个类型：斑岩型、夕卡岩型及石英脉型，以后者为主。塔尔沟钨是主成矿元素，小柳沟钨钼是主成矿元素，还伴生有铍、铅、锌、铜等。

塔尔沟钨矿位于甘肃肃北县境内，矿体围岩为北大河岩群片岩、条带状大理岩，北邻加里东期野牛滩花岗闪长岩，该岩体为复式岩体，由花岗闪长岩、黑云母花岗岩、花岗岩、正长闪长岩等组成。它们侵位于奥陶纪阴沟群中，其中岩枝中钨等元素分布特征与矿体的相似。夕卡岩型矿体呈楔状体和长扁豆状，主要矿物为白钨矿，呈自形、半自形星散状、浸染状分布于夕卡岩矿物之间，另外，还可见到黄铁矿、磁黄铁矿、方铅矿和闪锌矿等，主要脉石矿物为透辉石、石榴石、符山石、阳起石及石英、斜长石、云母、萤石、方解石等。石英脉型钨矿体呈脉状分布，主要矿石矿物为黑钨矿、黄铜矿、黄铁矿、磁黄铁矿、白钨矿、毒砂、方铅矿等，主要脉石矿物为石英、萤石、方解石、白云母等，矿石具晶粒结构、填隙结构，矿石构造主要为晶洞、梳状、浸染状、块状、脉状构造。

小柳沟钨钼矿位于肃北县祁青乡境内，矿体围岩为中元古代托莱南山群（原镜铁山群），在镜铁山地区，新发现的寒武纪化石，表明现在所划的老地层中有新地层分子。矿体围岩为千枚岩及大理岩，矿区南部见小柳沟花岗闪长岩，钨钼矿化与该岩体有关。矿体以脉状为主，另见块状、似层状矿体。主要矿物为辉钼矿、白钨矿、辉铋矿。

前述的桦树沟—柳沟峡铁矿区，受野牛滩和小柳沟花岗岩的影响，在加里东期叠加了铜矿化，它们和铁矿体相互陪伴。桦树沟铜矿体位于 FeV 矿体下盘 F_{10} 号走向逆断层的片理岩带中。 Cu I 矿体产于破碎含铁碧玉岩中，呈似层状、透镜状； Cu II 矿体产于蚀变千枚岩中，形态不规则，此外还见有 6 个小铜矿体。矿石矿物主要为黄铜矿、辉铜矿、黝铜矿、斑铜矿、铜蓝，脉石矿物有石英、铁白云石、绢云母、方解石、重晶石、绿泥石等。矿区内广泛发育的石

英闪长玢岩脉与成矿有关,而这种闪长玢岩脉是矿区外围加里东期吊大坂花岗岩、小柳沟花岗岩演化分异晚期的产物。

柳沟峡铜矿位于肃南县鱼儿红乡境内,其矿体分布、组成特征与桦树沟多有相似之处,属同一成因。

大东沟—吊大坂铅锌成矿组合也与该区的加里东期花岗岩有关。该区的花岗岩体主要岩石类型有花岗闪长岩、黑云母花岗岩、二长花岗岩。

大东沟铅锌矿位于肃北县境内,矿区地层为中元古代朱龙关群,南部出现北大河岩群。矿体呈层状、透镜状,主要矿石矿物为方铅矿、闪锌矿、磁铁矿、黄铁矿、黄铜矿等,脉石矿物为方解石、石英、绿泥石、绢云母、斜长石等。

吊大坂铅锌矿位于肃南县祁青乡境内,其矿床特征及成因与东大沟铅锌矿基本相同。

需补充的是,已有众多资料证明,上述桦树沟—柳沟峡铜矿、东大沟—吊大坂铅锌矿成矿物质可能来源于元古宙地层,是加里东期岩浆活动使其活化、迁移、富集成矿。

⑤ 洋壳残片成矿组合。分大道尔吉铬成矿组合和玉石沟铬铁矿组合。

大道尔吉铬成矿组合:大道尔吉铬矿位于肃北县城东南 86 km 处,含铬超基性岩体时代可能为加里东晚期,是南祁连弧后盆地扩张的产物。鲍佩声、王希斌^[2]首次将其定为蛇绿岩片,主要由两个单元组成:一为堆晶杂岩、另一为地幔橄榄岩,铬铁矿产于堆晶杂岩里的橄榄岩-方辉橄榄岩中。

玉石沟铬铁矿组合:玉石沟铬铁矿位于肃南县,也属蛇绿岩型铬铁矿。该蛇绿岩形成于奥陶纪,其究竟是北祁连洋洋壳残片还是祁连洋洋壳残片,尚难定论。铬铁矿分堆晶铬铁矿和豆荚状铬铁矿^[27],前者产于堆晶纯橄榄岩或堆晶辉石岩中,后者产于地幔岩(纯橄榄岩-斜辉橄榄岩及纯橄榄岩)中,前者呈透镜状、条带状,产于岩体“涡流”、“弧流”部位,后者呈扁豆状、巢状、豆荚状分布。二者矿石均具浸染状、块状构造。

(4) 碰撞造山成矿系统:前陆盆地成矿组合,陆内造山运动、韧性剪切成矿组合。

① 前陆盆地—天鹿砂岩铜矿组合:矿化主要产于早志留世肮脏沟组中,另在老君山组中亦见铜矿化。天鹿铜矿位于肃南县。矿化呈浸染状、条带状,与砂岩层整合产出,属同沉积期产物。主要含铜矿物为斑铜矿,颗粒较细($< 1\text{ mm}$)。地表常见孔雀石。

② 陆内造山韧性剪切金成矿组合:矿化主要与 A 型俯冲以及两板块走滑运移所引起的韧性剪切作用有关,成矿时代主要为华力西期。矿化集中区位于阿尔金左行走滑断裂与走廊南山断裂组成的三角区内,主要矿床有:寒山金矿、鹰咀山金矿、童子坝金矿及车路沟金矿。其中寒山金矿源岩为阴沟群之中酸性火山岩(岛弧),鹰咀山金矿源岩为黑刺沟组蛇绿岩,车路沟、童子坝金矿产于阴沟群薄层砂板岩、粉砂岩夹流纹英安质凝灰岩中,这些岩石均已成为构造破碎蚀变岩。另外在桦树沟铁矿中,亦见到此种成因的金矿化,这些华力西期金矿均与韧性剪切作用所引起的含矿流体活动有关,韧性剪切作用是含矿流体活化、迁移、富集的主要动力。

4 结论

(1) 华北板块西南边缘前长城“纪”为古陆核边缘沉积,中、新元古代为被动陆缘,加里东期转化为安第斯活动陆缘进而出现沟弧盆体系,加里东末期到华力西早期与柴达木板块

碰撞造山,发生A型俯冲、韧性剪切,进入板内运动阶段,属科迪勒拉型造山带,柴达木板块从中元古代到加里东末期,一直为活动陆缘。

(2) 华北板块西南边缘是重要的金属成矿带,可划分为太古宙—中元古代裂解期前成矿系统、中、新元古代裂解成矿系统(柴达木板块北缘),加里东期活动陆缘成矿系统以及碰撞造山成矿系统,各系统内形成了丰富多彩的成矿组合。

(3) 成矿组合中与岩浆底辟有关的金川镍铜成矿组合,与岛弧裂谷有关的白银厂—清水沟铜成矿组合,与俯冲带岩浆作用有关的塔尔沟—小柳沟钨成矿组合,与蛇绿岩有关的铜、铬成矿组合及与韧性剪切作用有关的金成矿组合,在古大陆边缘成矿系统中具有典型性与普遍性,无论是在本区或在其它大陆边缘的勘查工作中,皆有参考对比意义。

参 考 文 献

- 翟裕生. 矿床学思维方法的进步. 见: 赵鹏大, 王亨君主编. 地质科学思维. 北京: 地震出版社, 1993. 74~84
- 宋叔和. 祁连山一带黄铁矿型铜矿的特征与成矿规律. 地质学报, 1995, 35(1): 34~46
- Veto-AROS E. Alpine metallogeny in the Carpatho-Balkan Region. *Mineralium Deposita*, 1997, 32: 425
- Jankovic S. The Carpatho-Balkanides and adjacent area: a sector of the Tethyan Eurasian metallogenic belt. *Mineralium Deposita*, 1997, 32: 426~433
- 郑明华. 现代成矿学导论. 重庆: 重庆大学出版社, 1998. 1~328
- 金性春. 板块构造学基础. 上海: 上海科学技术出版社, 1984. 1~283
- Naldrett A J. Nickel sulfide deposits: classification, composition and genesis. *Econ Geol*, 1981, 175: 628~685
- 汤中立, 李文渊. 金川铜镍硫化物(含铂)矿床成矿模式及地质对比. 北京: 地质出版社, 1995. 1~204
- 马瑞士, 王锡银, 叶尚夫. 东天山构造及地壳演化. 南京: 南京大学出版社, 1993. 1~219
- 高延林, 肖序常, 汤耀庆. 青藏高原的板块构造演化. 见: 西北大学地质系成立45周年学术报告论文集. 西安: 陕西科学技术出版社, 1987. 268~269
- 李春昱, 刘仰文, 朱宝清, 等. 秦岭及祁连山构造发展史. 见: 国际交流地质学术论文集. 北京: 地质出版社, 1978(1): 174~184
- 肖序常, 陈国铭, 朱志直, 等. 祁连山古蛇绿岩的地质构造意义. 地质学报, 1978(52): 277~285
- 左国朝. 北祁连地区早古生代碰撞缝合作用. 见: 中国北方板块构造论文集(1). 北京: 地质出版社, 1986. 27~35
- 张旗. 北祁连蛇绿岩的特征、形成环境及其构造意义. 地球科学进展, 1997, 12(4): 366~367
- 王荃, 刘雪亚. 我国西部祁连山区的古海洋地壳及其大地构造意义. 地质科学, 1976(1): 42~55
- 冯益民, 何世平. 祁连山大地构造与造山作用. 北京: 地质出版社, 1996. 1~102
- 许志琴, 徐惠芬, 张建新, 等. 北祁连走廊南山加里东俯冲杂岩增生地体及其动力学. 地质学报, 1994(68): 1~15
- 夏林圻, 夏祖春, 徐学义. 北祁连构造—火山岩浆演化动力学. 西北地质科学, 1995, 16: 1~28
- 吴汉泉. 北祁连山高压变质带的岩石学和矿物学. 西安地质矿产研究所所刊, 1982, 4: 5~21
- 张瑞林, 赵江天, 申少宁. 甘肃永登石灰沟奥陶纪岛弧区沉积建造的特征. 西北地质科学, 1995, 16(1): 123~133
- 张本仁. 秦巴区域地球化学文集. 武汉: 中国地质大学出版社, 1990
- 左国朝. 祁连地区蛇绿岩带划分及其构造意义. 见: 张旗主编. 蛇绿岩与地球动力学研究. 北京: 地质出版社, 1996
- 张招崇, 毛景文, 杨建民, 等. 北祁连熬油沟蛇绿岩岩石成因的地球化学证据. 地质学报, 1998, 72(1): 42~51
- 钱家琪, 宫保军. 中祁连山西段中、上元古界划分对比. 甘肃地质, 1986(4): 107~109
- 吴汉宁, 刘椿, 钟大赉, 等. 依据古地磁资料探讨华北与华南块体运动及其对秦岭造山带构造演化的影响. 地质科学, 1990(3): 102~214
- 殷鸿福, 彭元桥. 秦岭显生宙古海洋演化. 地球科学——中国地质大学学报, 1996, 20(6): 605~609

27 周会武, 李志林. 玉石沟铬铁矿床的成因. 甘肃地质学报, 1995, 4(1): 33 ~ 53

GEOTECTONIC FRAMEWORK AND METALLOGENIC SYSTEM IN THE SOUTHWEST MARGIN OF NORTH CHINA PALEOCONTINENT

Tang Zhongli Bai Yunlai

Gansu Bureau of Geological Exploration, Lanzhou, 730000)

Abstract According to the characteristics of strata, tectonization and magmatism within the research area in the southwest margin of North China paleocontinent, and under the ideological guidance of mobilism and systematology, the geotectonic framework of the area could be divided as follows: (1) The Longshoushan mountains continental margin; (2) The Hexi Corridor back-arc basin; (3) The Northern Qilianshan mountains suture zone; (4) The Central Qilianshan mountains dispersion type island arc terrane; (5) The Southern Qilianshan mountains back-arc basin; (6) The Qaidam massif. In the light of tectonic evolution stage and metallogenesis, these metallogenic system (assemblage) could be classified as follows: (1) The pre-divergent metallogenic system in the southwest margin of North China Palecontinent in the Archean-Meso Proterozoic: Dongdashan iron, Jinchuan Nickel-copper. (2) The divergent metallogenic system in the northern margin of the Qaidam paleoplate in the Middle-Late Proterozoic: Huashugou-Liugouxia iron. (3) The metallogenic system in the active margin in the early Paleozoic: the metallogenic assemblage in the island arc-rift in the early stage (Baiyinchang-Qingshuigou copper-polymetallic); the metallogenic assemblage in island arc in the Middle-Late stage (Honggou-Jiaolongzhang copper-polymetallic); the back-arc extensional basin (Zhuzhuibaba-Jiugequan-Shijuli copper); the metallogenic assemblage in connection with subduction and magmatic-hydrothermalism (Taergou-Xiaoliugou wolfram; Huashugou-liugouxia copper; Dadonggou-Diaodaban lead-zinc); The metallogenic assemblage is related to the oceanic crustal shards (Dadaoerji chromite; Yushigou chromite). (4) The metallogenic system has something to do with collision-type orogeny: the metallogenic assemblage in foreland basin (Tianlu copper); the metallogenic assemblage with the intracontinental orogeny and ductile shear (Hanshan-Yingzhuishan gold).

Key words paleocontinental margin, geotectonic framework, metallogenic system, metallogenic assemblage